

ES-06 · Anwenden & Prüfungstraining Ester

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Der Bogen über vier Jahre

Diese Einheit schließt nicht nur den Bereich ab, sondern das gesamte Curriculum. Dieselben Denkweisen tragen von Klasse 7 bis Klasse 10.

- Stoff und Teilchen: Was man sieht, wird auf der Teilchenebene gedeutet — vom Aggregatzustand bis zur Micelle.
 - Struktur und Eigenschaft: Der Bau bestimmt die Eigenschaften — vom Ionengitter über den Wasserdipol bis zur Kettenlänge im Polyester.
 - Chemische Reaktion: Es geht kein Atom verloren — von der Massenerhaltung bis zur Polykondensation.
- Merke: Vier Basiskonzepte, vier Jahre — und dieselben Fragen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Ester“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g 400 g 46 g/mol 0,02 g 44 g/mol 1 mol 8 464 mol 184 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 184 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 100 \text{ g}$